Uart_ESP32 – Firmware – Batterie und Deep Sleep deaktivierbar – v0.38

Projekt: Uart_ESP32 | Datum: 2026-10-11 | Version: v0.38

Status: In Prüfung | Verantwortlich: Firmware-Bearbeitung durch ChatGPT

Ablageort: Uart_ESP32/docs | Grundlage: Firmware v0.37

Ziel und Umsetzung

Batterie / ADC und Deep Sleep lassen sich wie der bestehende Probe-Runner zur Build-Zeit unabhängig an- und ausschalten. Standardmäßig sind alle drei Funktionen ausgeschaltet. Deaktivierte Funktionen werden nicht als Menüpunkte, HTML-Seiten, HTTP-Routen, MQTT-Kommandos oder Hintergrundaufgaben eingebunden; die jeweiligen C++-Implementierungen werden per Präprozessor ausgeklammert.

Konfiguration in src/FeatureFlags.h

UART_PROBE_RUNNER_ENABLED 0
UART_BATTERY_ENABLED 0
UART_DEEP_SLEEP_ENABLED 0

0 = nicht kompilieren; 1 = wieder aktivieren und neu kompilieren. Deep Sleep ohne Batteriemonitor erhält NAN als Batteriewert. Batterie ohne Deep Sleep kann unabhängig genutzt werden.

Auswirkungen und Kompatibilität

WLAN, MQTT-Grundfunktion, UART-Konsole, Decoder, gespeicherter NVS-Befehl, Dateiübertragung und OTA bleiben unverändert. Bisherige Batterie- und Deep-Sleep-NVS-Einstellungen werden weder gelöscht noch migriert. Beim späteren Aktivieren gelten die vorhandenen Einstellungen wieder; diese sind daher vor dem Einschalten des Deep Sleep zu prüfen.

Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.37	2026-10-11	Vorversion	Probe-Runner abschaltbar
v0.38	2026-10-11	In Prüfung	Batterie und Deep Sleep separat abschaltbar

Geänderte Quelldateien

- src/FeatureFlags.h
- src/main.cpp
- src/BatteryMonitor.cpp
- src/DeepSleepManager.cpp

Prüfung

Durchgeführt: Präprozessor-Direktiven auf Ausgewogenheit geprüft, Routen und betroffene Aufrufe im Quellcode inspiziert, ZIP-Struktur geprüft. Nicht durchgeführt: vollständiger PlatformIO-Build, OTA-Upload und Hardwaretest. Die tatsächliche Flash-Einsparung muss am Build-Protokoll gemessen werden.

Hinweis zur Inbetriebnahme

Bei ausgeschaltetem Deep Sleep werden keine automatischen Sleep-Abläufe ausgeführt. Nach erneuter Aktivierung müssen NVS-Einstellungen auf unerwünschte Schlafzyklen geprüft werden. Die OTA-Partitionstabelle bleibt unverändert.

Referenzen: Projektdokumentation v0.37 und Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf